Adaptations au stress

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Adaptations au stress

23.3.1 Origine du stress : définitions, stresseurs, perception

LE PLAN DU COURS

- Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
- Les agents stresseurs
- Percevoir et évaluer le stresseur
- Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
- L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
- Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
- Les catécholamines : structure et biosynthèse
- Les récepteurs adrénergiques
- L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
- Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
- Les autres hormones de la réponse au stress
- Chronologie de la réponse à un stress aigu
- Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

DÉFINITIONS

- **Homéostasie** : maintien des constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie (C. Bernard, milieu intérieur ; W. Cannon, 1926)
- **Stress** : réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite (H. Selye) ; ensemble des réactions nerveuses, hormonales, métaboliques et immunitaires…
- **Stresseur** : agent ou situation qui déclenche le stress : physique (froid, chaleur, effort, bruit), biologique (infection, traumatisme, chirurgie, brûlure, jeûne), psychique (peur,…
- **Évaluation (Lazarus et Folkman, 1984)** : évaluation primaire (menace ?) puis secondaire (ressources suffisantes ?) : le même stresseur ne produit pas la même réponse chez tous
- **Eustress / détresse** : stress stimulant et adaptatif / stress dépassé, nocif (en anglais distress)
- **Réaction de lutte ou de fuite** : réponse sympathique immédiate décrite par W. Cannon : mobilisation de l'énergie et du débit sanguin vers les muscles, le cœur et le cerveau
- **Allostasie** : stabilité obtenue par le changement : ajustement des systèmes physiologiques à la demande (McEwen)

VALEURS REPÈRES

- **Délai de la réponse sympathique** : secondes
- **Délai de la réponse corticotrope** : minutes (pic de cortisol 15 à 30 min)

23.3.1 Les deux axes du stress et les glandes surrénales

LE PLAN DU COURS

- Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
- Les agents stresseurs
- Percevoir et évaluer le stresseur
- Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
- L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
- Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
- Les catécholamines : structure et biosynthèse
- Les récepteurs adrénergiques
- L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
- Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
- Les autres hormones de la réponse au stress
- Chronologie de la réponse à un stress aigu
- Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

DÉFINITIONS

- **Axe sympatho-médullosurrénalien** : hypothalamus et tronc cérébral → neurones sympathiques préganglionnaires (acétylcholine, récepteurs nicotiniques) → médullosurrénale → adrénaline et noradrénaline
- **Axe corticotrope (HHS)** : noyau paraventriculaire → CRH (+ ADH) → antéhypophyse → ACTH → zone fasciculée de la corticosurrénale → cortisol ; rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, l'hypophyse…
- **Corticosurrénale** : origine mésodermique ; 3 zones : glomérulée (aldostérone), fasciculée (cortisol), réticulée (androgènes : DHEA)
- **Médullosurrénale** : origine neuroectodermique (crêtes neurales) ; cellules chromaffines = neurones postganglionnaires modifiés ; sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et 20 % de noradrénaline
- **Vascularisation** : sang portal cortico-médullaire riche en cortisol, qui induit la PNMT (adrénaline) dans la médullosurrénale

VALEURS REPÈRES

- **Masse d'une surrénale** : 4 à 5 g
- **Cortex / médulla** : ≈ 90 % / 10 % du volume

23.3.1 Les catécholamines : synthèse, récepteurs, effets

LE PLAN DU COURS

- Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
- Les agents stresseurs
- Percevoir et évaluer le stresseur
- Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
- L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
- Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
- Les catécholamines : structure et biosynthèse
- Les récepteurs adrénergiques
- L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
- Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
- Les autres hormones de la réponse au stress
- Chronologie de la réponse à un stress aigu
- Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

DÉFINITIONS

- **Biosynthèse** : tyrosine → L-DOPA (tyrosine hydroxylase, étape limitante, tétrahydrobioptérine, Fe^{2+}) → dopamine (DOPA décarboxylase, phosphate de pyridoxal = vitamine B6) →…
- **Dégradation** : COMT et MAO → métanéphrines et acide vanillylmandélique (VMA) urinaires
- **Récepteurs α1** : Gq : vasoconstriction (peau, viscères, rein), mydriase ; affinité A ≥ NA
- **Récepteurs α2** : Gi : inhibition de la sécrétion d'insuline, de la lipolyse, de la libération de NA
- **Récepteurs β1** : Gs : cœur (fréquence et force ↑), rénine ↑
- **Récepteurs β2** : Gs : bronchodilatation, vasodilatation des muscles et coronaires, glycogénolyse, sécrétion de glucagon ; affinité A > NA
- **Récepteurs β3** : Gs : lipolyse, thermogenèse du tissu adipeux brun

VALEURS REPÈRES

- **Demi-vie plasmatique** : 2 à 3 min
- **Proportion sécrétée par la médullosurrénale** : adrénaline ≈ 80 %, noradrénaline ≈ 20 %

23.3.1 Le cortisol : synthèse, transport, rythme, effets

LE PLAN DU COURS

- Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
- Les agents stresseurs
- Percevoir et évaluer le stresseur
- Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
- L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
- Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
- Les catécholamines : structure et biosynthèse
- Les récepteurs adrénergiques
- L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
- Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
- Les autres hormones de la réponse au stress
- Chronologie de la réponse à un stress aigu
- Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

DÉFINITIONS

- **Biosynthèse** : cholestérol (LDL) → prégnénolone (CYP11A1, mitochondrie, étape limitante stimulée par l'ACTH, protéine StAR) → progestérone → 17-OH-progestérone → 11-désoxycortisol…
- **Transport** : ≈ 90 % lié : transcortine (CBG) 75 à 80 %, albumine 10 à 15 % ; seule la fraction libre (≈ 10 %) est active
- **Mode d'action** : hormone stéroïde liposoluble → récepteur intracellulaire GR → dimère → éléments de réponse (GRE) de l'ADN → transcription modifiée (PEPCK, G6Pase ↑ ; cytokines ↓)
- **Rythme nycthéméral** : maximum vers 8 h (pic au réveil), minimum vers minuit
- **Effets métaboliques** : néoglucogenèse hépatique ↑, protéolyse musculaire ↑, captage du glucose ↓ (insulinorésistance), effet permissif sur la lipolyse et sur l'action des catécholamines et du…
- **Autres effets** : anti-inflammatoire et immunosuppresseur, rétention de Na^+ (forte dose), résorption osseuse ↑, effets sur l'humeur, le sommeil, l'appétit

- **11β-HSD** : type 1 : cortisone → cortisol (foie, tissu adipeux viscéral) ; type 2 : cortisol → cortisone (rein : protège le récepteur MR ; inhibée par l'acide glycyrrhizique de la…

FORMULES

- **Conversion du cortisol** : nmol/L = µg/dL × 27,6
- **Conversion inverse** : µg/dL = nmol/L ÷ 27,6

VALEURS REPÈRES

- **Cortisol plasmatique à 8 h** : 140 à 690 nmol/L (5 à 25 µg/dL)
- **Cortisol à minuit** : < 50 nmol/L
- **Production** : 10 à 20 mg/j
- **Demi-vie** : 60 à 90 min
- **Équivalences de glucocorticoïdes** : hydrocortisone 20 mg ≈ prednisone 5 mg ≈ dexaméthasone 0,75 mg
- **Acide glycyrrhizique** : ≤ 100 mg/j (avis du SCF, 2003)

23.3.2 Les phases du stress : syndrome général d'adaptation

LE PLAN DU COURS

- Le syndrome général d'adaptation de Selye
- Phase 1 – La réaction d'alarme
- Phase 2 – La phase de résistance
- Phase 3 – La phase d'épuisement
- Rétrocontrôles et fin de la réponse
- Comparer stress aigu et stress chronique

DÉFINITIONS

- **Syndrome général d'adaptation (Selye, 1936)** : réponse stéréotypée en 3 phases à un stresseur prolongé ; triade : hypertrophie des surrénales, involution du thymus, ulcères gastriques
- **Phase d'alarme** : choc (résistance ↓) puis contre-choc : décharge de catécholamines puis de cortisol, mobilisation des réserves
- **Phase de résistance** : adaptation au stresseur persistant : cortisol élevé, résistance supérieure à la normale, coût énergétique
- **Phase d'épuisement** : dépassement des capacités d'adaptation : résistance effondrée, maladies, voire mort
- **Stress aigu** : bref, adaptatif : réponse rapide, retour à la normale après la disparition du stresseur
- **Stress chronique** : prolongé ou répété : rythme du cortisol aplati (cortisol du soir ↑), activation sympathique durable, charge allostatique
- **Modèle de Karasek (1979)** : demande psychologique élevée + latitude décisionnelle faible = tension au travail (job strain) ; + soutien social faible = iso-strain

VALEURS REPÈRES

- **Réponse cortisolique au réveil** : + 50 à 100 % dans les 30 min
- **Rythme ultradien** : pulses d'ACTH et de cortisol toutes les 60 à 90 min

23.3.3 Conséquences physiologiques du stress

LE PLAN DU COURS

- Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
- Conséquences hydroélectrolytiques
- Conséquences métaboliques : vue d'ensemble

- À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
- Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
- Le métabolisme lipidique
- Le métabolisme protéique
- Conséquences immunitaires et inflammatoires
- Conséquences digestives et comportementales
- La réaction post-agressive : phases ebb et flow
- Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
- Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
- Le syndrome de renutrition inappropriée
- Les conséquences du stress chronique

DÉFINITIONS

- **Cardiovasculaires** : fréquence et force cardiaques ↑ (β1), vasoconstriction cutanée, digestive et rénale (α1), vasodilatation musculaire et coronaire (β2) ; débit cérébral maintenu
- **Hydroélectrolytiques** : ADH, aldostérone, cortisol : rétention d'eau et de Na^+, oligurie, K^+ urinaire ↑ ; œdèmes, hyponatrémie de dilution ; le poids n'est plus un indicateur nutritionnel
- **Inflammation** : cytokines IL-1, IL-6, TNF-α : fièvre (prostaglandine E2), protéines positives de la phase aiguë ↑ (CRP, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine), protéines négatives ↓…
- **SRIS (Bone, 1992)** : ≥ 2 critères : T > 38 °C ou < 36 °C ; FC > 90/min ; FR > 20/min ou $PaCO_2$ < 32 mmHg ; leucocytes > 12 G/L ou < 4 G/L
- **Sepsis (Sepsis-3, 2016)** : dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital causée par une réponse dérégulée de l'hôte à une infection
- **Digestives** : motricité et vidange gastrique ↓, débit splanchnique ↓, ulcère de stress, perméabilité intestinale ↑ ; stress aigu : appétit ↓ ; stress chronique : appétit ↑ pour les…
- **Immunitaires** : stress aigu : mobilisation des leucocytes ; stress chronique : immunosuppression (cortisol), infections, cicatrisation lente

FORMULES

- **Indice PINI** : (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en mg/L)
- **Fièvre et dépense** : dépense augmentée d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C

VALEURS REPÈRES

- **CRP** : < 5 mg/L ; pic à 48 h ; demi-vie ≈ 19 h
- **Demi-vies** : transthyrétine ≈ 2 j ; transferrine ≈ 8 j ; albumine ≈ 20 j
- **PINI** : < 1 normal ; 1 à 10 faible ; 11 à 20 modéré ; 21 à 30 élevé ; > 30 vital

23.3.3 Conséquences métaboliques du stress

LE PLAN DU COURS

- Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
- Conséquences hydroélectrolytiques
- Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
- À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
- Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
- Le métabolisme lipidique
- Le métabolisme protéique

- Conséquences immunitaires et inflammatoires
- Conséquences digestives et comportementales
- La réaction post-agressive : phases ebb et flow
- Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
- Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
- Le syndrome de renutrition inappropriée
- Les conséquences du stress chronique

DÉFINITIONS

- **Hyperglycémie de stress** : glycémie > 7,8 mmol/L chez un patient hospitalisé : glycogénolyse, néoglucogenèse non freinée, captage périphérique ↓ (insulinorésistance)
- **Insulinorésistance** : GLUT4 moins recruté (muscle, tissu adipeux), production hépatique de glucose non freinée ; due au cortisol, aux catécholamines, au glucagon, à la GH et aux cytokines
- **Synergie hormonale** : l'effet hyperglycémiant de glucagon + adrénaline + cortisol ensemble dépasse la somme des effets isolés
- **Lipolyse** : ATGL et LHS activées (β, GH, cortisol permissif) : acides gras et glycérol ↑ ; les acides gras deviennent le substrat principal ; cétogenèse freinée par l'insuline…
- **Protéolyse** : voie ubiquitine-protéasome (cortisol, TNF-α) ; acides aminés exportés sous forme d'alanine et de glutamine ; azote → urée
- **Glutamine** : substrat des entérocytes, des leucocytes et du rein ; devient conditionnellement indispensable dans l'agression grave
- **3-méthylhistidine** : acide aminé des protéines myofibrillaires, non réutilisé : son excrétion urinaire mesure la protéolyse musculaire

FORMULES

- **Conversion de la glycémie** : mmol/L = g/L × 5,55
- **HOMA-IR** : glycémie à jeun (mmol/L) × insulinémie à jeun (mUI/L) ÷ 22,5
- **Quotient respiratoire** : QR = $VCO_2 \div VO_2$

VALEURS REPÈRES

- **Cible glycémique en réanimation** : 7,8 à 10 mmol/L (NICE-SUGAR, 2009)
- **Apport de glucose maximal** : 5 mg/kg/min
- **Production endogène de glucose dans l'agression** : 500 à 1 400 kcal/j (ESPEN 2019)

23.3.3 Réaction post-agressive et hypercatabolisme

LE PLAN DU COURS

- Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
- Conséquences hydroélectrolytiques
- Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
- À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
- Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
- Le métabolisme lipidique
- Le métabolisme protéique
- Conséquences immunitaires et inflammatoires
- Conséquences digestives et comportementales
- La réaction post-agressive : phases ebb et flow
- Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
- Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
- Le syndrome de renutrition inappropriée

- Les conséquences du stress chronique

DÉFINITIONS

- **Phase ebb (Cuthbertson)** : 24 à 48 h : choc, dépense ↓, hypoperfusion, insuline basse, lactate ↑
- **Phase flow** : jours à semaines : hypermétabolisme (dépense ↑), hypercatabolisme protéique (azote urinaire ↑), insulinorésistance, fièvre
- **Phase anabolique** : semaines à mois : convalescence, reconstitution de la masse musculaire
- **Hypercatabolisme** : protéolyse supérieure à la synthèse : bilan azoté négatif, fonte musculaire, que l'apport nutritionnel limite sans l'annuler
- **Bilan azoté** : différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé (urinaire, fécal, cutané)

FORMULES

- **Azote uréique urinaire** : NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol/24 h) × 28 ÷ 1 000
- **Bilan azoté** : azote apporté − (NUU + 4)
- **Azote apporté** : protéines (g) ÷ 6,25
- **Perte musculaire** : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

VALEURS REPÈRES

- **Hypermétabolisme** : chirurgie programmée 0 à + 10 % ; fractures, polytraumatisme + 15 à + 30 % ; sepsis + 20 à + 40 % ; brûlures > 40 % : + 50 à + 100 %
- **Jeûne non compliqué** : dépense − 5 à − 15 %
- **Protéines musculaires** : ≈ 20 % du muscle frais ; masse protéique musculaire ≈ 5 à 6 kg chez l'adulte

23.3.3 Nutrition de l'agressé et renutrition

LE PLAN DU COURS

- Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
- Conséquences hydroélectrolytiques
- Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
- À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
- Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
- Le métabolisme lipidique
- Le métabolisme protéique
- Conséquences immunitaires et inflammatoires
- Conséquences digestives et comportementales
- La réaction post-agressive : phases ebb et flow
- Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
- Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
- Le syndrome de renutrition inappropriée
- Les conséquences du stress chronique

DÉFINITIONS

- **Calorimétrie indirecte** : mesure de VO_2 et VCO_2 ; dépense calculée par l'équation de Weir ; méthode de référence en réanimation (ESPEN 2019)
- **Équation de Black et coll. (1996)** : dépense de repos (MJ/j) : homme 1,083 × P élevé à la puissance 0,48 × T élevée à la puissance 0,50 × A élevé à la puissance (− 0,13) ; femme : coefficient 0,963 ; 1 MJ =…
- **Calories non nutritionnelles** : propofol à 1 % : 1,1 kcal/mL ; solutés glucosés ; à déduire de l'objectif

- **Syndrome de renutrition inappropriée** : renutrition trop rapide d'un patient dénutri : insuline ↑ → phosphore, potassium, magnésium ↓, carence aiguë en thiamine, rétention hydrosodée : troubles du rythme,...
- **Risque élevé (NICE 2006)** : un critère : IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports nuls > 10 j ; K, P ou Mg bas ; ou deux critères : IMC < 18,5 ; perte > 10 % ; apports nuls > 5 j ; alcool ou...
- **RAAC** : récupération améliorée après chirurgie : jeûne raccourci (liquides clairs jusqu'à 2 h), boisson de charge glucidique, réalimentation précoce, lever précoce

FORMULES

- **Poids ajusté (obèse)** : poids idéal + 0,25 × (poids réel − poids idéal)
- **Glucose maximal** : 5 mg/kg/min × poids × 1 440 ÷ 1 000 (g/j)
- **Volume de nutrition entérale** : (objectif − calories non nutritionnelles) ÷ densité énergétique

VALEURS REPÈRES

- **ESPEN 2019, réanimation** : NE dans les 48 h ; J1 à J3 ≤ 70 % de la dépense mesurée, puis 80 à 100 % ; protéines 1,3 g/kg/j ; lipides IV ≤ 1,5 g/kg/j
- **SRLF-SFAR 2014** : 20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë, 25 à 30 en récupération
- **HAS 2019 et 2021 (dénutrition)** : 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Renutrition (NICE 2006)** : 10 kcal/kg/j (5 si risque très élevé) ; thiamine 200 à 300 mg/j
- **Boisson de charge RAAC** : 100 g de glucides la veille, 50 g 2 à 3 h avant
- **Brûlés (ESPEN 2013)** : protéines 1,5 à 2 g/kg/j

23.4 Pathologies, grand brûlé et stress chronique

DÉFINITIONS

- **Syndrome de Cushing** : hypercortisolisme : obésité facio-tronculaire, vergetures, HTA, diabète, ostéoporose, amyotrophie ; cortisol libre urinaire ↑, test de freinage à la dexaméthasone non...
- **Insuffisance surrénale (Addison)** : cortisol ↓ et aldostérone ↓ : asthénie, hypotension, hypoglycémie, hyponatrémie, mélanodermie (ACTH ↑) ; risque de crise aiguë au cours d'un stress
- **Phéochromocytome** : tumeur de la médullosurrénale sécrétant des catécholamines : HTA paroxystique, céphalées, sueurs, palpitations, hyperglycémie ; métanéphrines ↑
- **Pseudo-hyperaldostéronisme à la réglisse** : l'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur MR : HTA, hypokaliémie
- **Grand brûlé** : hypermétabolisme majeur et prolongé, pertes exsudatives de protéines et d'oligoéléments (zinc, cuivre, sélénium)
- **Allégations « anti-stress »** : règlement (UE) n° 432/2012 : seules des allégations sur le fonctionnement normal du système nerveux ou les fonctions psychologiques normales (magnésium, vitamines B,...

FORMULES

- **Remplissage du brûlé (Parkland)** : 4 mL × poids (kg) × % SCB sur 24 h, la moitié en 8 h
- **Besoins du brûlé (Curreri)** : 25 × poids (kg) + 40 × % SCB (kcal/j)

VALEURS REPÈRES

- **Syndrome métabolique (Alberti et coll., 2009)** : ≥ 3 critères : tour de taille ≥ 94 cm (homme européen) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ; PA ≥ 130/85 ; glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/L

Les pièges

- « Le stress est une réponse spécifique de chaque stresseur. » → faux : Selye a montré une composante non spécifique commune à tous les stresseurs (axe SAM et axe corticotrope), qui s'ajoute aux réponses spécifiques.
- « La médullosurrénale sécrète surtout de la noradrénaline. » → faux : Elle sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et ≈ 20 % de noradrénaline ; les fibres sympathiques libèrent la noradrénaline.
- « L'adrénaline agit sur un récepteur intracellulaire. » → faux : Catécholamine hydrophile : récepteurs membranaires α et β couplés aux protéines G.
- « Le cortisol est stocké dans des granules de la zone fasciculée. » → faux : Les stéroïdes ne sont pas stockés : ils sont synthétisés à la demande à partir du cholestérol.
- « L'ACTH est sécrétée par la posthypophyse. » → faux : Par les cellules corticotropes de l'antéhypophyse, sous l'effet de la CRH.
- « Les récepteurs β2 provoquent une vasoconstriction des artérioles musculaires. » → faux : β2 : vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques ; la vasoconstriction est due à α1.
- « Le glycogène musculaire libère du glucose dans le sang au cours du stress. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase : son glycogène est utilisé sur place et il exporte du lactate.
- « Au cours d'une agression, l'apport de glucose bloque la néoglucogenèse. » → faux : La néoglucogenèse n'est plus freinée par le glucose ni par l'insuline (insulinorésistance).
- « La phase ebb est une phase d'hypermétabolisme. » → faux : La phase ebb (< 48 h) est une phase de diminution de la dépense ; l'hypermétabolisme caractérise la phase flow.
- « Une albumine basse chez un patient dont la CRP est à 200 mg/L prouve une dénutrition. » → faux : L'inflammation abaisse l'albumine (synthèse réorientée, fuite capillaire) : interpréter avec la CRP.
- « Le jeûne simple et l'agression ont le même effet sur la dépense énergétique. » → faux : Le jeûne la diminue (économie), l'agression l'augmente (hypermétabolisme).
- « Il faut couvrir 100 % des besoins énergétiques dès le premier jour de réanimation. » → faux : ESPEN 2019 : apport hypocalorique (≤ 70 % de la dépense) les premiers jours pour éviter la suralimentation.